TỔNG ÔN TRỌNG TÂM

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN & ỨNG DỤNG THỰC TẾ

PHẦN 1 Nguyên hàm: Lưu ý cốt lõi

- Nếu thay x thành $ax+b$ thì phải nhân thêm $\dfrac{1}{a}$.
- Chỉ tách khi là phép cộng trừ, không được tách khi là phép nhân chia.

Câu 1. [STER] Tìm các họ nguyên hàm sau:

1. $\displaystyle\int (3x^2-2x+2025)\,\mathrm{d}x$
2. $\displaystyle\int \left(\frac{1}{x^3}+\frac{3}{x^2}\right)\mathrm{d}x$
3. $\displaystyle\int \frac{1}{2x+3}\,\mathrm{d}x$
4. $\displaystyle\int (\sin x+\cos 3x)\,\mathrm{d}x$
5. $\displaystyle\int (e^{3x}+7^x)\,\mathrm{d}x$
6. $\displaystyle\int \frac{2x^4+3}{x^2}\,\mathrm{d}x$

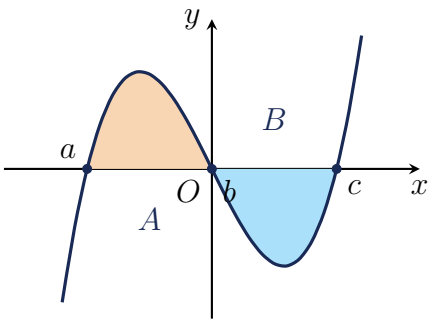
Câu 2. [STER] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = -3x^2 + 4x + 2$ thỏa mãn $F(1) = 2$. Tính $F(-1)$.

Câu 3. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$ có $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$, $f(0) = 1$ và $f(1) = 2$. Tính $P = f(-1) + f(3)$.

PHẦN 2 Tích phân & Tính chất

- $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a); \quad \int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$
- $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$
- $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$
- $\displaystyle\int_a^b k\cdot f(x)\,\mathrm{d}x = k\cdot\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
- $\displaystyle\int_a^b [f(x)\pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$
- $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$

Câu 4. [STER] Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tạo thành hai phần diện tích A và B như hình vẽ:



Biểu diễn các tích phân sau theo diện tích A và B:

1. $\displaystyle\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$
2. $\displaystyle\int_a^c |f(x)|\,\mathrm{d}x$
3. $\displaystyle\left|\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x\right|$

Câu 5. [STER] Biết $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = -1$ và $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$. Tính $I = \int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$.

Câu 6. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2\sin x + 1$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Câu 7. [STER] Biết $\displaystyle\int_1^3 \frac{x+2}{x}\,\mathrm{d}x = a + b\ln c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $c < 9$. Tính $S = a + b + c$.

Câu 8. [STER] Biết $\displaystyle\int_{-1}^{0} \frac{3x^2+5x-1}{x-2}\,\mathrm{d}x = a\ln\frac{2}{3}+b$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Tính $T = a+4b$.

Câu 9. [STER] Biết $\displaystyle\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(2x+1)} = a\ln 2 + b\ln 3 + c\ln 5$ $(a, b, c \in \mathbb{Z})$. Tính $a+b+c$.

PHẦN 3 Công thức Diện tích & Thể tích

- **Diện tích hình phẳng:**

$$S = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x$$

- **Thể tích khối tròn xoay quanh Ox:**

$$V = \pi \int_a^b |f(x)|^2\,\mathrm{d}x$$

$$V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)|\,\mathrm{d}x$$

(Lưu ý: Không viết nhầm thành $\pi \int_a^b [f(x) - g(x)]^2\,\mathrm{d}x$)

- **Thể tích vật thể cắt thiết diện là hình (không có π, không bình phương):**

$$V = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$$

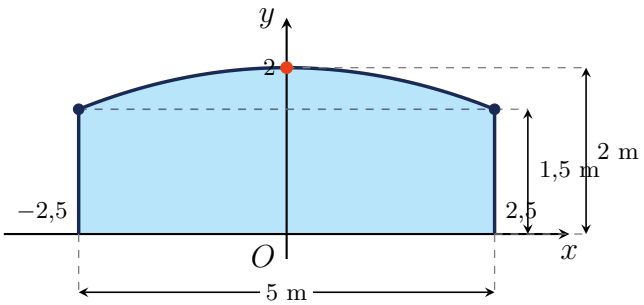
- **Lưu ý số lượng đường giới hạn:**

Nếu đề cho giới hạn bởi bao nhiêu đường

$\Longrightarrow$ phần hình phẳng S, V phải được bao quanh bởi đúng bấy nhiêu đường.

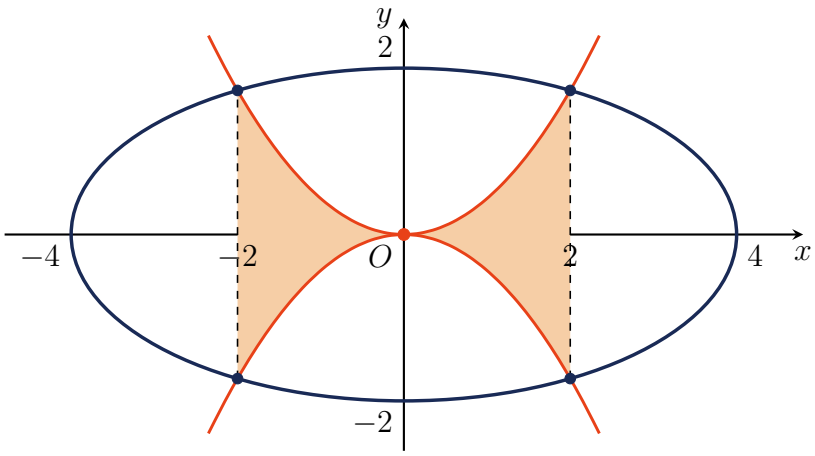
PHẦN 4 Ứng dụng tích phân tính diện tích thực tế

Câu 10. [STER] Mặt cắt ngang của một cổng chào bằng sắt gồm phần phía trên là một đường cong parabol đỉnh tại $(0;2)$, hai chân cổng đặt tại $(-2{,}5;0)$ và $(2{,}5;0)$, chiều cao hai mép bên là 1,5 m như hình vẽ:



Biết đơn giá hoàn thiện là 700.000 đồng/m^2. Tính số tiền cần trả để làm cổng chào trên.

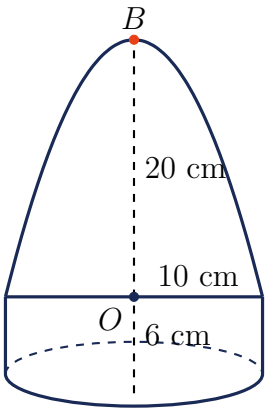
Câu 11. [STER] Một khuôn viên trang trí hình elip có phương trình $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$ (độ dài trục lớn 8 m, trục bé 4 m). Người ta làm bồn hoa bên trong (phần tô màu) giới hạn bởi hai đường cong parabol đỉnh tại gốc $O(0;0)$, đối xứng nhau qua trục Ox và đi qua các giao điểm có hoành độ $x=-2$ và $x=2$ trên elip như hình vẽ:



Tính diện tích của phần bồn hoa được tô màu.

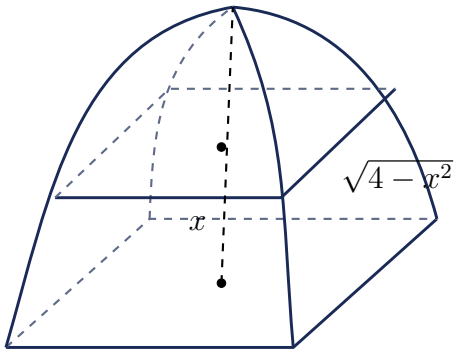
PHẦN 5 Ứng dụng tích phân tính thể tích thực tế

Câu 12. [STER] Một chiếc mũ Noel có hình dáng là một khối tròn xoay quanh trục thẳng đứng. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ gồm một phần hình trụ bên dưới chiều cao 6 cm, bán kính đáy 10 cm và phần bên trên là một đường cong parabol có đỉnh tại B, chiều cao $OB = 20$ cm như hình vẽ:



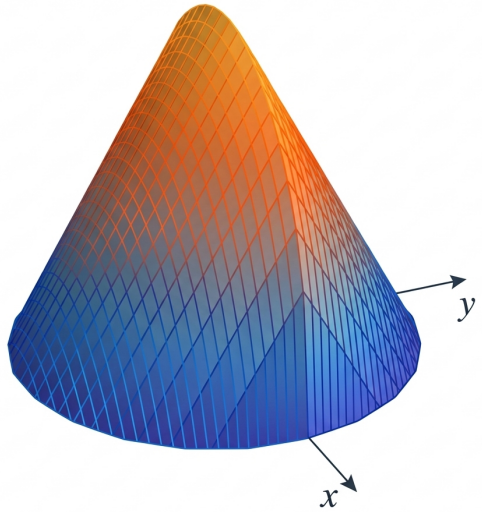
Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 13.1. [STER] Một cái màn chụp có dạng như hình vẽ bên. Biết rằng mặt cắt của cái màn theo mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy và cách mặt đáy một khoảng x (m), $0 \leq x \leq 2$, là một hình vuông cạnh bằng $\sqrt{4-x^2}$ (m). Thể tích của cái màn là bao nhiêu mét khối? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)



Tính thể tích không gian bên trong của cái màn chụp đó.

Câu 13.2. [STER] Cho vật thể có đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(-1 \leq x \leq 1)$ thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích V của vật thể đó là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm.)

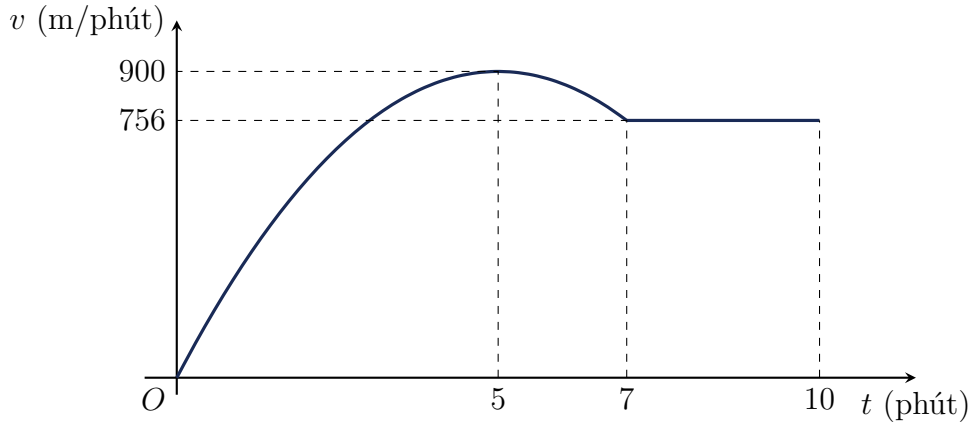


Đáp án:

PHẦN 6 Nâng cao: Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động

- $\int_a^b |v(t)|\,\mathrm{d}t$: Quãng đường thực tế đi được.
- $\int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t$: Độ dịch chuyển (vị trí sau trừ vị trí đầu).
- Chú ý mốc thời gian: Luôn xác định thời điểm ban đầu $t = 0$ để tìm hằng số C và đặt đúng cận thời gian.

Câu 14. [STER] Một ô tô sau khi dừng chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động. Trong 7 phút đầu tiên, vận tốc của xe được biểu thị bằng một parabol có đỉnh tại $t = 5$, đạt vận tốc lớn nhất 900 m/phút. Sau 7 phút thì xe chuyển sang chuyển động thẳng đều với vận tốc không đổi như hình vẽ:



Tính tổng quãng đường xe ô tô đi được trong 10 phút đầu tiên kể từ lúc hết đèn đỏ.

Câu 15. [STER] Để đảm bảo an toàn giao thông, các xe ô tô khi dừng chờ đèn đỏ phải giữ khoảng cách tối thiểu là 1 m. Một ô tô A đang di chuyển với vận tốc 12 m/s thì phát hiện ô tô B đang dừng phía trước, người lái xe đạp phanh chuyển động chậm dần đều với quy luật vận tốc $v_A(t) = 12 - 3t$ (m/s). Hỏi để hai ô tô đạt khoảng cách an toàn khi xe A dừng hẳn thì xe A phải bắt đầu hãm phanh khi cách xe B một khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét?

PHẦN 7 **Nâng cao: Tốc độ thay đổi đại lượng & Mô hình kinh tế**

1. Hướng làm vi phân tách biến:

$$\frac{C'(t)}{C(t)} = -k \iff \int \frac{C'(t)}{C(t)}\,\mathrm{d}t = \int -k\,\mathrm{d}t \iff \ln|C(t)| = -kt + C_0 \iff C(t) = C_0 \cdot e^{-kt}$$

$$\frac{V'(t)}{\sqrt{V(t)}} = -k \iff 2\int \frac{V'(t)}{2\sqrt{V(t)}}\,\mathrm{d}t = \int -k\,\mathrm{d}t \iff \sqrt{V(t)} = -\frac{1}{2}kt + C_0$$

2. Kinh tế dùng tích phân:

- Chi phí biên $\xrightarrow{\int}$ Chi phí $C(x)$.
- Doanh thu biên $\xrightarrow{\int}$ Doanh thu $R(x)$.
- Lợi nhuận biên $\xrightarrow{\int}$ Lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x)$.
- Thặng dư tiêu dùng (TDTD): Sự chênh lệch giữa số tiền người mua sẵn sàng trả và số tiền thực tế phải trả.
- Thặng dư sản xuất (TDSX): Sự chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá vốn (chi phí sản xuất).

Câu 16. [STER] Ở giai đoạn thải trừ thuốc sau khi uống, nồng độ thuốc $C(t)$ (mg/l) trong máu thỏa mãn $\dfrac{C'(t)}{C(t)} = -k$ $(k > 0)$. Ban đầu $(t = 0)$, nồng độ là 12 mg/l; sau 6 giờ còn lại 3 mg/l. Sau bao nhiêu giờ thì nồng độ còn lại bằng 2 mg/l? (Làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 17. [STER] Một bể chứa nước hình trụ đầy 144 lít nước. Mở van xả, nước thoát ra ngoài với tốc độ $V'(t) = -k\sqrt{V(t)}$ ($k > 0$, t tính theo phút). Sau 10 phút, lượng nước còn lại là 64 lít. Sau bao nhiêu phút kể từ lúc mở van thì bể cạn hoàn toàn?

Câu 18. [STER] Một cơ sở sản xuất chiếu cói có chi phí biên cho mỗi chiếc chiếu là $C'(x) = 3x^2 - 4x + 10$ (nghìn đồng), chi phí cố định ban đầu là 500 nghìn đồng. Giá bán cố định 270 nghìn đồng/chiếc. Tính lợi nhuận tối đa mà cơ sở có thể thu về trong một ngày ($0 \leq x \leq 20$).

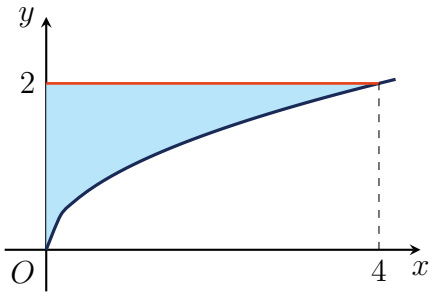
PHẦN 8 Kỹ năng Đổi trục & Đổi cận theo trục Oy

Nguyên tắc xoay quanh trục Oy:

- Đổi hàm số từ dạng $y = f(x) \implies x = g(y)$.
- Cận tích phân chuyển từ cận hoành độ sang cận tung độ: $y \in [c; d]$.
- Công thức thể tích tròn xoay quay quanh trục Oy:

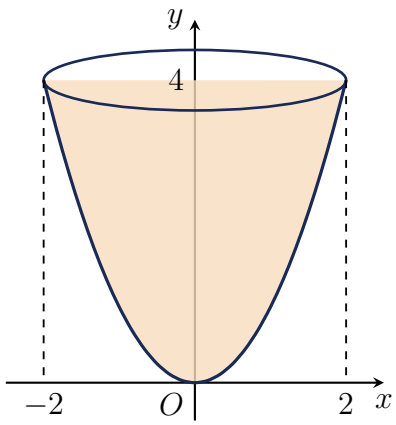
$$V_y = \pi \int_c^d [g(y)]^2 \, \mathrm{d}y \quad \text{hoặc} \quad V_y = \pi \int_c^d |g_1^2(y) - g_2^2(y)| \, \mathrm{d}y$$

Câu 19. [STER] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x}$, trục tung và đường thẳng $y = 2$:



Thực hiện đổi cận và rút hàm theo y để tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Oy.

Câu 20. [STER] Một chiếc ly rượu có phần chứa rượu bên trong được tạo thành khi quay một nhánh parabol $y = x^2$ $(0 \leq x \leq 2$, đơn vị đo là cm) xung quanh trục tung Oy như hình vẽ:



1. Biến đổi hàm số $y = x^2$ theo biến y và xác định cận chạy trên trục Oy.
2. Thiết lập tích phân và tính dung tích tối đa của chiếc ly rượu đó.